

ØKT 1 AV 2

ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 7

Hvem skal ha de siste 50 montørtimene?

Garasjen gir 8 000 kr. Et ladepunkt gir 1 800 kr. Ronny synes valget er enkelt.



MANDAG 9. MARS, KL. 07.00 · NORDLYS ELEKTRO AS

Før laget kjører ut i dag, må bemanningsplanen for resten av mars være klar. 50 montørtimer er igjen. Haugerud venter på svar om en garasje.



Kari skal fordele 50 ledige montørtimer i mars

RONNY FJELD, FORMANN

«Ida sier garasjen gir 8 000 kr, et ladepunkt 1 800. Jeg setter laget samlet på garasjen.»

TOM BERG, DRIFTSLEDER SERVICE

«Jeg har 25 kunder i kø som vil ha ladepunkt. To timer hver.»

SPØRSMÅLET **Begge tallene stemmer. Hvem bør få timene?**

Garasjen gir 8 000 kr, et ladepunkt 1 800. Hvem skal ha de 50 timene?

DET VET VI

Mars er full, bortsett fra 50 montørtimer. Garasjen: 50 timer og 8 000 kr i dekningsbidrag. Ladepunktet: 2 timer og 1 800 kr. 25 kunder står i kø.

A Garasjen

Ronny har rett: 8 000 kr er over fire ganger så mye som 1 800 kr. Den største jobben bør få timene først.

B Laderne

Det er timene vi har for lite av. 50 timer rekker til mange ladepunkt, og kundene står allerede i kø.

C Likt

Garasjen gir mye på én jobb, laderne lite på mange. Til slutt jevner det seg ut, så det spiller liten rolle.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 22

Fire spørsmål før Kari bestemmer seg

1

Flaskehalsen

Hva stopper oss først?

2

Bidraget

Hva gir én jobb igjen?

3

Per time

Hva gir de samme timene?

4

Hvorfor

Hvorfor gir noen jobber mer per time?

Underveis regner dere selv i oppgave 1A. Alle regler og eksempler står på arket for økta, så dere trenger ikke skrive av lysbildene.

Formannen og Eldata har egne ord

Knapp faktor, flaskehals	=	kapasitet, «vi har ikke folk»
Dekningsbidrag	=	DB, bidrag
Dekningsbidrag per knapp faktor	=	DB per time, timebidrag
Produktvalg, produksjonsplan	=	bemanningsplan, ukeplan
Faste kostnader	=	fellesomkostninger, F i Eldata

Ordene til høyre møter du i bransjen og i kalkylesystemene. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

Mandag morgen er alt klart, unntatt montørene

Oppdrag nok til 8 montører → Materiellet på lager → Bilene klare → **Bare 4 montører ledige** → Jobbene som 4 rekker

Andre flaskehalser:

- Liften står på verksted
- Den ene som kan KNX er syk
- Vekselretterne kommer om åtte uker

Mer materiell eller flere biler gir ikke én jobb mer. Det som stopper dere først, er det alt skal måles mot.

REGELEN **Flaskehalsen er det dere har for lite av akkurat nå. Nordlys: 14 400 montørtimer / 12 = 1 200 i måneden**

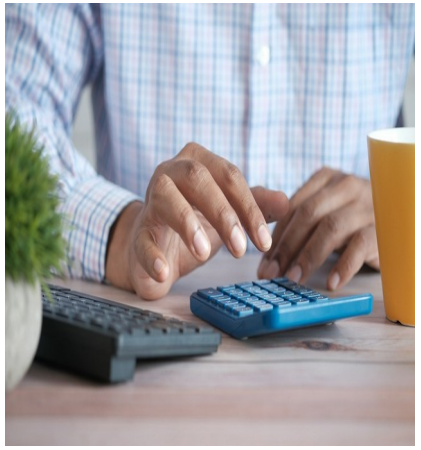
Dette er Idas kalkyler

IDAS KALKYLE: GARASJE FOR HAUGERUD

Fastpris i anbudet	60 000
Materiell, innkjøpspris	– 20 000
Montørtimer: 50 × 640	– 32 000
= Dekningsbidrag	**8 000**
Timer på jobben	50
Vanlig pris ville vært	
50 × 890 + 20 000 × 1,20	68 500

IDAS KALKYLER: TRE FASTE OPPDRAG

Ladepunkt i enebolig, 2 timer	
Pris: 2 × 890 + 6 500 × 1,20	9 580
= Dekningsbidrag	**1 800**
Solcelleanlegg, 14 timer	
Pris: 14 × 890 + 38 000 × 1,20	58 060
= Dekningsbidrag	**11 100**
Service i næringsbygg, 6 timer	
Pris: 6 × 890 + 2 000 × 1,20	7 740
= Dekningsbidrag	**1 900**



Pris er timer × 890 pluss materiellet med 20 % påslag. Dekningsbidraget er prisen minus materiellet til innkjøpspris og timene à 640 kr. Garasjen er solgt til fastpris under vanlig pris.

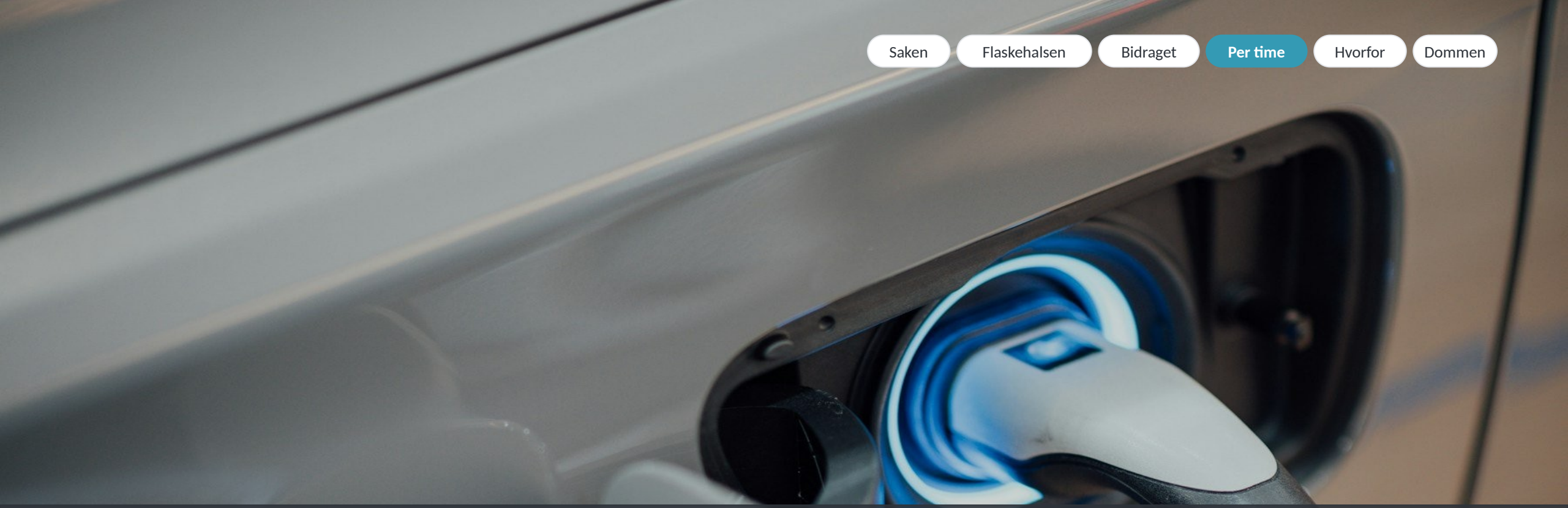
Kilde: faktaarket, Nordlys Elektro AS (tenkt casebedrift). 640 kr er Idas kalkylesats for en montørtime.

Første utkast: Ronny har tallene på sin side

Flaskehalsen	**50 t**	Montørtimene. Materiell og biler er klare.	RISIKO
Garasjen	**8 000**	Per jobb. 50 timer, fastpris 60 000.	BRA
Ladepunktet	**1 800**	Per jobb. 2 timer, 25 kunder i kø.	SVAK
Per time	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Valget	?	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Ronny vil ha garasjen. Men hva gir timene?**





3 · PER TIME

Ronny: «Garasjen gir over fire ganger så mye.» Men den tar 50 timer. Et ladepunkt tar 2.

Et ladepunkt tar 2 timer og gir 1 800 kr. Hva gir 50 timer i ladepunkt?

DET VET VI

Garasjen gir 8 000 kr på 50 timer, og Ronny sier den gir over fire ganger så mye. Et ladepunkt gir 1 800 kr på 2 timer, og 25 kunder står i kø.

A 8 000 kr

Like mye som garasjen. 50 timer er 50 timer, så det jevner seg ut uansett hvilke jobber vi fyller dem med.

B 18 000 kr

Litt mer: om lag ti ladepunkt à 1 800 kr. Mange små jobber tar tid, så vi rekker ikke så mange flere.

C 45 000 kr

25 ladepunkt får plass i de samme timene. Da gir timene over fem ganger så mye som garasjen.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 12

Et ladepunkt tar 2 timer og gir 1 800 kr. Hva gir 50 timer i ladepunkt?

A 8 000 kr

HOLDER IKKE

Timene er de samme, men ikke det de gir. Garasjen gir 8 000 / 50 = 160 kr per time, ladepunktet 1 800 / 2 = 900 kr.

B 18 000 kr

HOLDER IKKE

Det er plass til 25 ladepunkt, ikke ti: hvert tar 2 timer, og 50 / 2 = 25. Kundene står allerede i kø, så alle kan tas.

C 45 000 kr

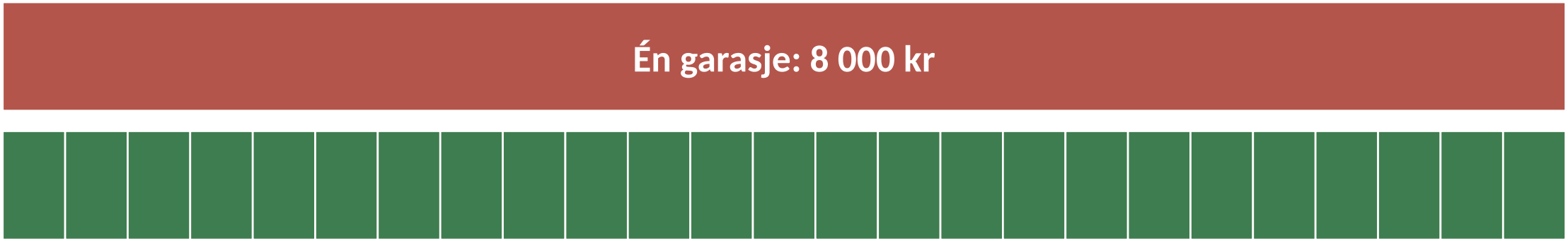
RIKTIG

50 / 2 = 25 ladepunkt, og 25 × 1 800 = 45 000 kr. Det er 37 000 kr mer enn garasjen på de samme 50 montørtimene.

REGELEN **Sammenlikn det de samme timene gir, ikke det én jobb gir.**

50 timer: én garasje eller 25 ladepunkt

De samme 50 montørtimene, to valg



25 ladepunkt × 1 800 = 45 000 kr

45 000 − 8 000 = 37 000 kr mer på de samme timene, så lenge ladekundene står i kø.

REGELEN **Dekningsbidrag per knapp faktor = dekningsbidrag per enhet / forbruk av knapp faktor per enhet**

Slik finner du kroner per montørtime

HVA ER DET?

Dekningsbidrag per knapp faktor: hva én montørtime gir igjen når den brukes på en bestemt type jobb.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Timene er det Nordlys har for lite av. Da er spørsmålet ikke hva jobben gir, men hva timene gir.

SLIK REGNER DU

1. **Garasjen: 8 000 / 50 timer = 160 kr per time**
2. **Ladepunktet: 1 800 / 2 timer = 900 kr per time**
3. **Solcelle 11 100 / 14 = 793. Service 1 900 / 6 = 317**



IDAS KALKYLER: BIDRAG OG TIMER

Garasje, 50 timer	**8 000**
Ladepunkt, 2 timer	**1 800**
Solcelleanlegg, 14 timer	11 100
Service i næringsbygg, 6 timer	1 900

Kilde: Idas kalkyler, faktaarket

900 mot 160 kr

Størst per jobb er minst per time

GARASJEN

160 kr

per montørtime: 8 000 / 50.
Størst per jobb, sist i køen når timene er knappe.

LADEPUNKTET

900 kr

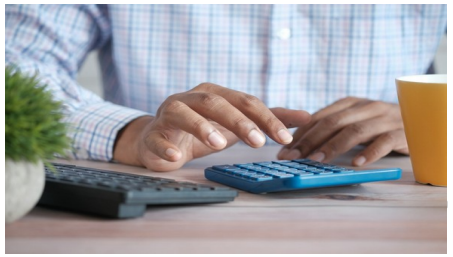
per montørtime: 1 800 / 2.
Minst per jobb, først i køen når timene er knappe.

REGELEN **Når timene er knappe, prises timen, ikke jobben. Solcelle 11 100 / 14 = 793. Service 1 900 / 6 = 317**

Andre utkast: rekkefølgen snur

Flaskehalsen	**50 t**	Montørtimene. Materiell og biler er klare.	RISIKO
Garasjen	**160 kr/t**	8 000 / 50. Sist når timene er knappe.	SVAK
Ladepunktet	**900 kr/t**	1 800 / 2. Øverst i rangeringen.	BRA
50 timer gir	**45 000**	25 ladepunkt mot 8 000 for garasjen.	BRA
Valget	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Hvorfor gir ladepunktet så mye per time?**



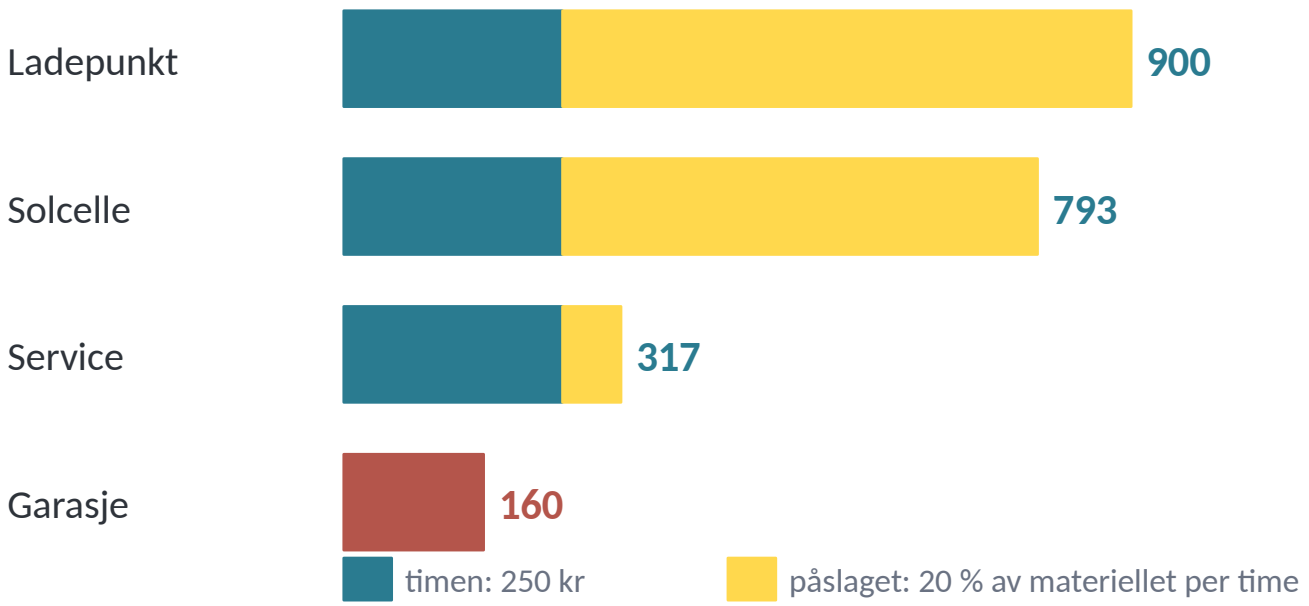
Hver time gir 250 kr. Påslaget gir resten

250 kr

DEKNINGSBIDRAG FRA SELVE TIMEN

890 – 640 = 250 kr per time. Mye materiell per time gir mye påslag oppå. Garasjen er solgt under vanlig pris.

Dekningsbidrag per time: timen og påslaget



REGELEN **DB per time = 250 + 0,20 × materiell per time. Ladepunkt: 250 + 0,20 × 3 250 = 900 kr**

Fagskolen Oslo

«Montøren får jo lønn uansett»

MED MONTØRLØNNA (BOKA)

900 kr

ladepunkt per time. Garasjen 160 kr.
Rekkefølge: ladepunkt, solcelle, service, garasje.

UTEN MONTØRLØNNA

1 540 kr

ladepunkt per time. Garasjen 800 kr.
Alle får 640 kr mer. Samme rekkefølge.

REGELEN **Lik lønn per time endrer ikke rekkefølgen. Overtid og innleie kan gjøre det.**

JOBB NÅ

1A

10 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 7 → Filer → OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A. Arket for økta har alle reglene.

Ranger Nordlys' fire oppdragstyper, og svar Ronny

a Dekningsbidraget for ett ladepunkt

b–e Dekningsbidrag per montørtime for de fire typene

f Hvem får timene først?

g Hvem får dem sist?

h Svar Ronny med kroner per time

Ferdig når

Fire tall per time i arbeidsboka.
Svaret til Ronny sammenlikner de samme timene i kroner.
Alene, i par eller i gruppe.

900, 793, 317 og 160 kr per montørtime

a–b · Ladepunkt

900 kr

9 580 − 6 500 − 1 280 = 1 800.
1 800 / 2

c · Solcelleanlegg

793 kr

11 100 / 14

d · Service

317 kr

1 900 / 6

e · Garasje

160 kr

8 000 / 50

f: ladepunkt først. g: garasje sist. h: de samme 50 timene gir én garasje til 8 000 kr eller 25 ladepunkt til 45 000 kr. Hver garasje før ladepunktene koster 37 000 kr så lenge kundene står i kø.

Planen for de 50 timene er klar

Flaskehalsen	**50 t**	Montørtimene. Det er timen som prises.	RISIKO
Garasjen	**160 kr/t**	Solgt under vanlig pris (68 500). Sist i køen.	SVAK
Ladepunktet	**900 kr/t**	250 fra timen og 650 fra påslaget.	BRA
50 timer gir	**45 000**	25 ladepunkt. 37 000 kr mer enn garasjen.	BRA
Valget	**Laderne**	Haugerud får nytt tilbud, eller en måned med ledige timer.	BRA

NESTE

Kari sender svaret til Haugerud: garasjen kan tas til en annen pris eller en annen måned.



Garasjen gir 8 000 kr, et ladepunkt 1 800. Hvem skal ha de 50 timene?

A Garasjen

HOLDER IKKE

Ronny har regnet riktig per jobb, men garasjen tar 50 timer. Per montørtime gir den 8 000 / 50 = 160 kr, minst av alle oppdragene.

B Laderne

RIKTIG

Ladepunktet gir 1 800 / 2 = 900 kr per montørtime. De samme 50 timene gir 25 ladepunkt til 45 000 kr, 37 000 kr mer enn garasjen.

C Likt

HOLDER IKKE

Det jevner seg ikke ut. Timene er de samme, og 45 000 kr mot 8 000 kr er 37 000 kr i forskjell, så lenge kundene står i kø.

REGELEN **Når timene er knappe, prises timen, ikke jobben: del dekningsbidraget på timene jobben tar.**

Ronny har regnet riktig, men stilt feil spørsmål

160 kr

Garasjen per montørtime: størst per jobb, minst per time.

900 kr

Ladepunktet per montørtime: øverst i rangeringen.

37 000

kroner mer på de samme 50 timene med 25 ladepunkt.

SVARET

Svaret til Kari: laderne får timene, så lenge kundene står i kø.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7: innledningen, 7.1 og 7.2 med tabell 7.1–7.3.

Repeter dekningsbidrag i kapittel 5.

Arket for økta: alle reglene.

Øv

Oppgave 1A ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 7 → Les og Øv.

Ranger tre jobbtyper fra din egen arbeidsplass etter kroner per time.

Kan du forklare …

Hva en flaskehals er, med et eksempel.

Hvordan du regner dekningsbidrag per time og rangerer.

Hvorfor den største jobben ikke alltid skal ha timene først.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7 (7.1–7.3, tabell 7.1–7.6) og dekningsbidrag i kap. 5. NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 og «Elektronæringen vokser igjen» (11.09.2026). Nordlys Elektro AS, Haugerud Bygg AS, Polarlys og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Foto: Unsplash.